



รายงานวิชาการ

การวิเคราะห์ระบบการผลิตและการปฏิบัติการ
กรณีศึกษา บริษัท ชันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด
(แบรนด์ซูปเปอร์เก๊ต)

เสนอ

อาจารย์อริสา สุนทรพฤกษ์

อาจารย์ประจำวิชา 820301 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ

จัดทำโดย

กลุ่ม Logithink'68 #2

นางสาว	วรินธร	ทัศนัยไตรเทพ	6838410041
นางสาว	ปัญจาวิ	ประสมทรัพย์	6838410089
นางสาว	สุนิสา	ทองเกลี้ยง	6838410094
นางสาว	อารียา	แก้วเทพ	6838410097
นาย	วรพงศ์	สมิทธิอาภรณ์	6838410098
นาย	ฐาгур	จุลลาบุตรดี	6838410113
นาย	อิทธิพล	สนิทแจง	6838410127

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 820301 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2568

คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำนำ

(Preface)

รายงานวิชาการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลในรายวิชา 820301 การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ (Operations Management) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเปิดโลกทัศน์และบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง ทางคณะผู้จัดทำได้เลือกศึกษา "บริษัท ชันโฮว์ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด" ฐานการผลิตเบรนต์ซูปไก่สกัดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ซึ่งถือเป็นองค์กรระดับสากลที่มีกระบวนการทำงานและมาตรฐานการผลิตขั้นสูง เป็นแบบอย่างที่ยอดเยียมในการถอดบทเรียนทางวิชาการ

คณะผู้จัดทำกลุ่ม LogiThink'68 #02 ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในทุกมิติของการดำเนินงานอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต่การศึกษาประวัติความเป็นมา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ การวางแผนกำลังการผลิตและผังโรงงาน ไปจนถึงการบริหารจัดการคลังสินค้าและระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Management) การศึกษาครั้งนี้ทำให้พวกเราได้ประจักษ์ถึงความสำคัญของระบบการผลิตแบบมวลชน (Mass Production) ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ ภายใต้กรอบของความปลอดภัยทางอาหารระดับสูงสุด

ในการนี้ คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์อริสา สุนทรพฤกษ์ เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบหมายโครงงานอันทรงคุณค่านี้ พร้อมทั้งถ่ายทอดวิชาความรู้และชี้แนะแนวทางในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตลอดภาคการศึกษา คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ที่รวบรวมและกลั่นกรองในรายงานเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่สนใจศึกษางานด้านการบริหารการผลิต หากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขอน้อมรับคำติชมไว้เพื่อนำไปปรับปรุงด้วยความเคารพ



คณะผู้จัดทำ

กลุ่ม LogiThink'68 #2

กรกฎาคม พุทธศักราช 2569



สารบัญ

บทนำ	1
จุดประสงค์การจัดทำ.....	3
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น	4
1.1 ประวัติความเป็นมาของบริษัท	4
1.2 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Product Portfolio).....	5
1.3 องค์ประกอบของระบบผลิต (Components of the Production System)	6
1.4 ระบบย่อยของระบบผลิต: การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production System).....	7
บทที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์	9
2.1 ความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์	9
2.1 กระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ์.....	11
บทที่ 3 การวางแผนกำลังการผลิต	13
3.1 ภาพรวมการวางแผนกำลังการผลิต (Capacity Planning).....	13
3.2 ขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตอย่างละเอียด	14
บทที่ 4 การวางแผนทำเลที่ตั้ง.....	17
4.1 ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาทำเลที่ตั้ง (Location Factors)	17
4.2 การประยุกต์ใช้วิธีประเมินทำเลที่ตั้ง (Location Analysis Method).....	20
บทที่ 5 การวางแผนผังสถานประกอบการ	21
5.1 รูปแบบการวางผังสถานประกอบการของโรงงาน TVI.....	21
5.2 รูปแบบการวางผังสถานประกอบการของโรงงาน TVI.....	22
บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงคลัง.....	24
6.1 ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อที่ดี	24
6.2 ประเภทของสินค้าคงคลังของบริษัท (4 ประเภท)	25

บทที่ 7 การจัดการคุณภาพ	28
7.1 มาตรฐานระบบบริหารงานและคุณภาพองค์กร	28
7.2 มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)	29
7.3 มาตรฐานห้องปฏิบัติการและการรับรองเฉพาะทาง	30
การวิเคราะห์เชิงปฏิบัติการ	31
1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)	31
2. บทวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage Analysis)	31
บรรณานุกรม (Bibliography)	33
ภาคผนวก ก. รายนามคณะผู้จัดทำ (Group Members)	34
ภาคผนวก ข: ภาพประกอบเพิ่มเติม (Gallery)	35

บทนำ

(Introduction)

ปฐมบทแห่งการศึกษาและวิเคราะห์ระบบการผลิตระดับโลก
ของผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

ในยุคปัจจุบันที่กระแสการใส่ใจสุขภาพ (Health Consciousness) กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Food and Beverage) ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือด ไม่เพียงแต่ในด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึง ***ขีดความสามารถในการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management)*** ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญเบื้องหลังความสำเร็จ องค์กรที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำได้นั้น จำเป็นต้องมีระบบการผลิตที่ทรงประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด มีต้นทุนที่แข่งขันได้ และมีความยืดหยุ่นเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ในตลาดโลก

หนึ่งในองค์กรที่เป็นแบบอย่าง (Best Practice) ด้านการบริหารการผลิตระดับโลกในประเทศไทยคือ บริษัท ชันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "แบรินด์ซูปไก่สกัด" (BRAND'S Essence of Chicken) ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย ด้วยกำลังการผลิตมหาศาลกว่า 140 ล้านขวดต่อปี ครอบคลุมไปกับการส่งออกไปยัง 19 ประเทศทั่วโลก ความสำเร็จระดับมหากาพย์นี้ย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากปราศจากการวางแผนและการควบคุมระบบการผลิตอย่างรัดกุม ภายใต้กรอบแนวคิดเชิงวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์การอาหาร



ภาพที่ 1: ความสำเร็จของแบรินด์ซูปไก่สกัดที่ขับเคลื่อนด้วยระบบการผลิตระดับโลก

รายงานวิชาการฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการถอดรหัสกระบวนการทำงานของโรงงานแบรินด์ซูปไก่สกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี โดยนำทฤษฎีการบริหารการผลิตและปฏิบัติการ (Operations Management) มาวิเคราะห์เจาะลึกในแต่ละมิติ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาโดยไร้สารกันบูด, การวางแผนผังเครื่องจักรแบบต่อเนื่อง (Continuous Production System), การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบเทคโนโลยีขั้นสูง, ไปจนถึงการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล (ISO, FSSC 22000, HACCP)

"การศึกษานี้แสดงให้เห็นภาพรวมของสายการผลิตแบบอัตโนมัติ 100% แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่า การนำวิชาการบริหารการผลิตมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ คือหัวใจสำคัญที่เปลี่ยนสูตรซูปไก่ดั้งเดิม ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลกที่ยั่งยืน"

จุดประสงค์การจัดทำ

(Objectives)

เป้าหมายของการศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา
บริษัท ชันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานวิชาการฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้รายวิชา 820301 การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าดังต่อไปนี้:

1

เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจระบบการผลิตจริง

เพื่อให้คณะผู้จัดทำได้ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการผลิตแบบมวลชน (Mass Production) และการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production System) ผ่านกรณีศึกษาโรงงานผลิต "แบรินด์ซูปไก่สกัด" ที่มีกำลังการผลิตระดับ 140 ล้านขวดต่อปี

2

เพื่อบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

เพื่อนำทฤษฎีทางด้านการบริหารการผลิตและปฏิบัติการ (Operations Management) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนกำลังการผลิต และการจัดการสินค้าคงคลัง ให้เห็นภาพเป็นรูปธรรม

3

เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ขององค์กรระดับสากล

เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยในการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง (Location Planning) บริเวณพื้นที่ EEC และการวางแผนผังสถานประกอบการ (Plant Layout) แบบสายการผลิต ว่าส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไร

4

เพื่อศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management)

เพื่อเจาะลึกถึงการควบคุมคุณภาพและการได้รับรองมาตรฐานระดับโลกในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ISO, HACCP, GMP และ FSSC 22000 ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

5

เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและการนำเสนอ

เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ (กลุ่ม LogiThink'68 #02) การค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการจัดทำสื่อนำเสนอทั้งในรูปแบบรายงานวิชาการและสื่อวีดิทัศน์

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น

(Introduction)

ภาพรวมองค์กร ผลิตภัณฑ์ และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการผลิตของ
บริษัท ชันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด

1.1 ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ชันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด คือผู้นำตลาดอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า **ตราแบรนด์ (BRAND'S)** ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและน่าสนใจเริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1835 (พ.ศ. 2378) เมื่อ มร. เฮนเดอร์สัน วิลเลียม แบรินด์ พ่อครัวของราชวงศ์อังกฤษ ได้คิดค้นซูปไก่สูตรพิเศษเพื่อบำรุงสุขภาพ ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นอาหารเสริมสุขภาพที่โด่งดังระดับโลก

สำหรับประเทศไทย ได้มีการก่อตั้งโรงงานผลิตแห่งแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2517 ที่จังหวัดนนทบุรี และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทได้ขยายศักยภาพการผลิตโดยสร้างโรงงานขนาดใหญ่ใน **นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี** ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยคือฐานการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย



ภาพที่ 1.1: ภาพรวมสถานประกอบการ บริษัท ชันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด (ที่มา: Tigerchannel, 2566)

ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัท แบรินด์ ชันโทรี จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ชันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด" อย่างเป็นทางการ เพื่อสะท้อนความเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรชันโทรี (Suntory Group) ในระดับโลก ปัจจุบันบริษัทมีการส่งออกสินค้ากว่า **350 ล้านขวดต่อปี** ไปยัง 19 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แบรนด์ซูปไก่สกัดที่มีการจำหน่ายสูงถึง 140 ล้านขวดต่อปี ขับเคลื่อนโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 720 คนในประเทศไทย

1.2 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Product Portfolio)

บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์สุขภาพเชิงรุก (Proactive Health) โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้:



ภาพที่ 1.2 ก: กลุ่มผลิตภัณฑ์แบรินด์ซูปโกสัด (ที่มา: Tigerchannel, 2566)



ภาพที่ 1.2 ข: ผลิตภัณฑ์แบรินด์ริงกแทและกลุ่มซื้อวิตามิน (ที่มา: Tigerchannel, 2566)



1. แบรินด์ซูปโกสัด

ผลิตภัณฑ์ซิกเนเจอร์ สกัดจากเนื้อไก่คุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

- มีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรตและวิตามินบี 12
- ช่วยในการทำงานของสมองและระบบประสาท
- ปรับสูตรใหม่ "ดื่มง่าย ได้ทั้งวัน" ปราศจากสารกันบูด



2. แบรินด์ริงกแท

ผู้ผลิตริงกแทในเขตเจ้าแรก คัดสรรริงกแท 100% ผ่านการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรด (FTIR)

- อุดมไปด้วยกรดไขมันอิ่มตัว (NANA)
- สูตรผสมน้ำตาลกรวด สูตรโซลิตอลและสูตรถั่งเช่า
- มีสังกะสีช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย



3. แบรินด์ วิตามิน & แพลนท์เบส

กลุ่มซื้อวิตามินเข้มข้นสกัดจากผลไม้และพืชธรรมชาติ ตอบโจทย์สุขภาพเฉพาะด้าน

- พรุณซื้อ:** มี XOS และใยอาหารช่วยขับถ่าย
- เบอร์รี่ซื้อ:** บำรุงสายตาด้วยวิตามินเอสูง
- แพลนท์เบส:** ทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคสายวีแกน

1.3 องค์ประกอบของระบบผลิต (Components of the Production System)

ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory) กระบวนการผลิตแบรินด์ซูปไก่สกัดของโรงงานชันโทรี สามารถอธิบายผ่านกลไกความสัมพันธ์ของ 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้:

1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs)



- **วัตถุดิบ (Raw Materials):** เนื้อไก่สดคุณภาพสูงที่ผ่านการรับรองปราศจากโรค, น้ำบริสุทธิ์, ขวดแก้วทนความร้อน, และฝาปิดสุญญากาศ
- **ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources):** พนักงาน วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์อาหารกว่า 720 คน
- **ทุนและเทคโนโลยี (Capital & Technology):** เครื่องจักรระบบหม้ออัดแรงดันสูง และเทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพ (AI Light Inspection)



ภาพจำลองปัจจัยนำเข้า: การคัดเลือกวัตถุดิบและขวดบรรจุภัณฑ์

2. กระบวนการแปลงสภาพ (Transformation)



- **การสกัด (Extraction):** ตุ่นสกัดด้วยหม้อความดันและอุณหภูมิสูง (ความลับทางการค้า) เพื่อดึงสารอาหารออกมาให้ได้มากที่สุด
- **การแยกไขมัน (Centrifugal Separation):** ใช้เครื่องเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสกัดไขมันและคอเลสเตอรอลออกจนหมด
- **การบรรจุและปิดฝา:** บรรจุด้วยระบบสุญญากาศ (Vacuum Sealing / Triple Lock)
- **การฆ่าเชื้อ (Sterilization):** นำเข้าตู้อบความร้อนสูงเพื่อทำลายแบคทีเรียยืดอายุการเก็บรักษาโดยไม่ใช้สารกันบูด



ภาพจำลองกระบวนการแปลงสภาพ: หม้อสกัดแรงดันสูงและระบบสเตอไรส์

3. ผลผลิต (Outputs)



"แบรินด์ซูปไก่สกัดที่ได้มาตรฐาน" บรรจุขวดและแพ็คเกจจิ้งเรียบร้อย พร้อมส่งมอบโภชนาการที่ดีสู่ผู้บริโภค โดยมียอดการผลิตสูงถึง 140 ล้านขวดต่อปี พร้อมกระจายสินค้าไปยัง 19 ประเทศ



ภาพจำลองผลผลิต: ผลิตภัณฑ์แบรินด์ซูปไก่สกัดพร้อมจัดจำหน่าย

4. ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)



ระบบการตรวจสอบสิ่งเจือปนด้วยเทคโนโลยีแสงในทุกๆ ขวดแบบ 100% (Light Inspection), การประเมินรสชาติ, การตรวจสอบย้อนกลับจากรหัสบนฝาขวด (Traceability) และการนำข้อติชมจากผู้บริโภคกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์

1.4 ระบบย่อยของระบบผลิต: การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production System)

โรงงานผลิตแบรินด์ซูปไก่สกัดได้รับการออกแบบและบริหารจัดการให้ทำงานภายใต้ "ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง" (Continuous Production System) หรือที่ในทาง Operations Management เรียกว่าการผลิตแบบมวลชน (Mass Production)

i ลักษณะของระบบการผลิตของโรงงาน:

เป็นการผลิตที่วัตถุดิบ (เนื้อไก่) ไหลผ่านขั้นตอนการตุ๋นสกัด แยกไขมัน บรรจุ และสเตอริไรส์ อย่างเป็นลำดับขั้นผ่านระบบท่อปิดและสายพานลำเลียงอัตโนมัติ โดยเครื่องจักรจะทำงานต่อเนื่องไม่หยุดพัก เพื่อผลิตซูปไก่สกัดที่มี มาตรฐานเดียวกันเป๊ะทุกขวด (Standardized Product) ในปริมาณมหาศาล (High Volume) เพื่อให้เพียงพอต่ออุปสงค์ทั่วโลก



ภาพที่ 1.4 ก: การไหลของบรรจุภัณฑ์บนสายพานแบบต่อเนื่อง (ที่มา: Tigercrychannel, 2566)



ภาพที่ 1.4 ข: ระบบอัตโนมัติตรวจสอบคุณภาพแบบไม่มีการหยุดรอ (ที่มา: Tigercrychannel, 2566)

ทำไม "แบรินด์" จึงต้องใช้ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง?



1. สุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสุด

กระบวนการผลิตผ่านท่อปิดแบบต่อเนื่องช่วยลดการสัมผัสจากมนุษย์ และลดความเสี่ยงในการปนเปื้อน (Cross-contamination) ได้อย่างเด็ดขาด



2. ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ (Economies of Scale)

การผลิตด้วยกำลังเครื่องจักร 140 ล้านขวดต่อปี ทำให้ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) กระจายไปในสินค้าแต่ละหน่วย ทำให้สามารถตั้งราคาขายที่แข่งขันได้



3. ควบคุมคุณภาพได้คงที่ (Consistency)

ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติจะควบคุมอุณหภูมิ แรงดัน และส่วนผสมให้สม่ำเสมอ ทำให้ซูเปอร์ไก่ทุกขวดมีรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการเท่ากัน 100%



4. ตอบสนอง Demand มหาศาล

ด้วยความเป็นผู้นำตลาดเอเชียที่มีความต้องการสูง การผลิตแบบต่อเนื่องช่วยให้ซัพพลายเชนไม่สะดุดและส่งออกได้ทันเวลา

บทที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์

(Product Design)

วิเคราะห์ความสำคัญและเจาะลึกกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ "แบรินด์ซูปไก่สกัด" ที่ผสมผสานเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์การอาหารเข้าด้วยกัน

2.1 ความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์

ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Food) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพ ต้นทุน และความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท ชันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตัวผลิตภัณฑ์แบรินด์ซูปไก่สกัดอย่างยิ่งวด โดยมีเหตุผลสำคัญ 6 ประการ ดังนี้:



1. การควบคุมค่าทางโภชนาการ

ออกแบบขวดแก้วหนาพิเศษที่ทนต่อความร้อนและแรงดันสูงในหม้อสเตอไรส์ (Sterilization) ป้องกันขวดแตก ช่วยรักษาโมเลกุลของเปปไทด์ คาร์โบไฮเดรต และแอนเซอร์ลินไว้ได้ครบถ้วน



2. การยืดอายุสินค้า (Shelf Life)

การบรรจุแบบสุญญากาศ (Vacuum Sealing) ป้องกันออกซิเจนทำปฏิกิริยากับซูปไก่ (Oxidation) ทำให้สามารถเก็บรักษาสินค้าได้ยาวนานถึง 3 ปี โดยปราศจากสารกันบูด 100%



3. การปกป้องผลิตภัณฑ์จากแสง UV

เหตุผลเชิงวิศวกรรมอาหารที่ "แบรินด์" เลือกใช้ ขวดแก้วสีเขียวทึบ เพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จากแสงแดด ซึ่งเป็นตัวการทำลายกรดอะมิโนและวิตามินบี 12 ภายในขวด



4. การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์

การออกแบบ Visual Design ผ่านทรงขวดคลาสสิก ฉลากสีทอง และฝาสีเขียวเข้ม สร้างการรับรู้ (Brand Identity) ที่ทรงพลัง เมื่อผู้บริโภคมองเห็นบนชั้นวางจะรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นสินค้าพรีเมียม



5. ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนา "เทคโนโลยีขวดแก้วน้ำหนักเบา" (Lightweight Glass) ลดปริมาณการใช้ทรายแก้ว ช่วยลดภาระน้ำหนักในการขนส่งโลจิสติกส์ และลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้อย่างมหาศาล



6. การสื่อสารและการตรวจสอบย้อนกลับ

การออกแบบฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการ เครื่องหมายฮาลาล และที่สำคัญคือ การพิมพ์รหัสลดการผลิต (Lot Number) บนฝาขวด เพื่อรองรับระบบ Traceability ในซัพพลายเชน

🔍 เจาะลึกนวัตกรรม: ฝาปิดระบบ Triple Lock และ Safety Button

ระบบฝาปิดของแบรนช์ซูปไก่สกัดถือเป็น Masterpiece ทางวิศวกรรมบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วยกลไก 2 ส่วนสำคัญ:

- Triple Lock (ระบบล็อก 3 ชั้น): ออกแบบเกลียวขวดและฝาให้ล็อกสนิท 3 ระดับ ป้องกันการเล็ดลอดของอากาศ ความชื้น และจุลินทรีย์จากภายนอกอย่างสมบูรณ์แบบ
- Safety Button (ปุ่มนิรภัย): บริเวณตรงกลางฝามีรอยบุ๋มลงไป (Vacuum Dimple) อันเกิดจากแรงดูดสุญญากาศขณะบรรจุ หากมีอากาศรั่วเข้าไปหรือมีการเปิดฝาแล้ว ปุ่มนี้จะ "นูนขึ้น" และเมื่อเปิดฝาดังแรกจะได้ยินเสียง "ป๊อป" (Pop Sound) เป็นการยืนยันความปลอดภัย 100%



ภาพที่ 2.1: ฝา Triple Lock

2.1 กระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ชันโตรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดเชิงวิศวกรรม (Concurrent Engineering) ผสานกับวิทยาศาสตร์อาหาร โดยมีศูนย์วิจัยระดับสากลดูแลทุกขั้นตอนอย่างรัดกุม 6 ขั้นตอน ดังนี้:

1

การวิเคราะห์ความต้องการ (Voice of Customer & QFD)

เริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลออนไลน์และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ (Voice of Customer - VOC) เช่น กลุ่มคนวัยทำงานที่ต้องการตัวช่วยลดความเหนื่อยล้า แต่กังวลเรื่องรสชาติและกลิ่นคาว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาแปลงเป็นข้อกำหนดทางเทคนิคผ่านเครื่องมือ QFD (Quality Function Deployment) เพื่อเป็นโจทย์ตั้งต้นในการตั้งเป้าหมายพัฒนาสูตร "ดื่มง่าย ได้ทั้งวัน"

2

การวิจัยและพัฒนาสูตร (Formulation & Clinical Studies)

ทีมนักวิทยาศาสตร์อาหารจะทำการทดลองปรับสัดส่วนอุณหภูมิและความดันในการตุ๋นสกัด เพื่อลดกลิ่นคาวโดยไม่ทำลายสารอาหาร และที่สำคัญที่สุดคือ การทดสอบทางคลินิก (Clinical Studies) เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางการแพทย์รับรองว่า สูตรใหม่ยังคงคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองและลดความเหนื่อยล้าได้จริง



ภาพที่ 2.2: การวิจัยและวิเคราะห์สารอาหารด้วยเครื่องมือระดับสากลในห้องปฏิบัติการ

3

การออกแบบทางวิศวกรรมบรรจุภัณฑ์ (Packaging Engineering)

วิศวกรบรรจุภัณฑ์จะออกแบบและกำหนดสเปก (Specification) ของวัสดุให้รองรับกระบวนการผลิตมวลชน (Mass Production) ได้แก่:

- การคำนวณความหนา ส่วนเว้าโค้ง และการกระจายตัวของเนื้อแก้ว เพื่อรับแรงอัดในหม้อสเตอร์ไรส์โดยไม่แตก
- การขึ้นรูปแม่พิมพ์ฝาโลหะระบบ Triple Lock และซีลยางด้านในให้เป็นเกรดอาหาร (Food Grade) ทนความร้อนสูง

4

การสร้างต้นแบบและการทดสอบอย่างเข้มงวด (Rigorous Testing)

นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเข้าสู่กระบวนการทดสอบทางวิศวกรรมและทางประสาทสัมผัสแบบสุดขีด เพื่อรับประกันคุณภาพ:

 **Thermal Shock Test:** ทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉับพลัน เพื่อความทนทานของขวดแก้ว

 **Drop & Transit Test:** จำลองการตกกระแทกและการสั่นสะเทือนระหว่างการขนส่งโลจิสติกส์

 **Accelerated Aging:** ทดสอบเร่งอายุการเก็บรักษาในตู้อบ เพื่อประเมินความคงตัวของสารอาหาร

 **Sensory Evaluation:** ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญชิมรสชาติและดมกลิ่น เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

5

การทดสอบตลาด (Market Testing)

ผลิตสินค้าย่อยในระดับนักบิน (Pilot Scale) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กลุ่มเป้าหมายทดลองดื่ม (Blind Test) และรับฟังข้อเสนอแนะ หากพบว่ามีจุดที่ต้องแก้ไข (เช่น ฝาเปิดยากเกินไป หรือรสชาติยังไม่ลงตัว) จะถูกส่งกลับไปปรับปรุงที่ขั้นตอนวิจัยและพัฒนาอีกครั้ง

6

การเตรียมการผลิตจริง (Commercialization)

เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการอนุมัติมาตรฐาน ออย. และ Halal ข้อมูลด้านวิศวกรรมจะถูกส่งต่อไปยังโรงงาน เพื่อทำการปรับตั้งค่าเครื่องจักร (Setup Parameter) จัดหาวัตถุดิบ (Sourcing) และเดินสายการผลิตเชิงพาณิชย์ (Mass Production) ด้วยความเร็ว 140 ล้านขวดต่อปี พร้อมกระจายสินค้าสู่มือผู้บริโภคผ่านระบบซัพพลายเชน

บทที่ 3 การวางแผนกำลังการผลิต

(Capacity Planning & Process)

วิเคราะห์ขีดความสามารถและเจาะลึกกระบวนการผลิต "แบรินด์ซูเปอร์ไก่สกัด"
ทุกขั้นตอน ผ่านเทคโนโลยีเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ 100%

3.1 ภาพรวมการวางแผนกำลังการผลิต (Capacity Planning)

การวางแผนกำลังการผลิต (Capacity Planning) ของบริษัท ซันโตรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ถูกกำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองอุปสงค์ (Demand) มหาศาลทั้งในประเทศไทยและตลาดส่งออก 19 ประเทศทั่วโลก โดยโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองถูกออกแบบให้มี กำลังการผลิตออกแบบ (Design Capacity) ระดับ Mass Production ซึ่งสามารถผลิตซูเปอร์ไก่สกัดได้สูงสุดถึง **140 ล้านขวดต่อปี**



S&OP Planning

วางแผนการผลิตร่วมกับฝ่ายขายล่วงหน้า เพื่อปรับ
อัตราการเดินเครื่องจักรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ป้องกันสินค้าขาดแคลน



Continuous Process

ใช้ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง เดินสายพานด้วยความเร็วคงที่ เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิต (Throughput) สูงสุดและต้นทุนต่อหน่วยต่ำสุด



Automation 100%

ลดข้อจำกัดของกำลังคน โดยใช้เครื่องจักรและระบบท่อป้อนอัตโนมัติตลอดสายการผลิต เพื่อความรวดเร็วและสุขอนามัยขั้นสูงสุด

3.2 ขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตอย่างละเอียด

กระบวนการผลิตซูเปอร์ไก่สกัดของตราแบรนต์ เป็นการผสมผสานศิลปะการตุนแบบดั้งเดิมเข้ากับ วิศวกรรมการผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing Engineering) ผ่านระบบปิด (Closed System) เพื่อป้องกันการปนเปื้อน โดยแบ่งเป็น 8 ขั้นตอนหลัก ดังนี้:

1. การรับวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพ (Receiving & QA)

กระบวนการเริ่มต้นจากการคัดเลือกเนื้อไก่สดคุณภาพสูงจากฟาร์มระบบปิดที่ได้ มาตรฐานกรมปศุสัตว์ ปราศจากสารเร่งการเจริญเติบโต ไก่ทุกรุ่นจะต้องผ่านการ ตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการเตรียมและทำความสะอาดอย่างพิถีพิถัน



ภาพที่ 3.1: การรับเข้าวัตถุดิบ

2. การตุนสกัด (Extraction)

นำเนื้อไก่เข้าสู่ "หม้อสกัดแรงดันสูง" ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะ ระบบจะควบคุม อุณหภูมิและความดันอย่างแม่นยำเป็นเวลาหลายชั่วโมง เพื่อดึงสารอาหารสำคัญ เช่น ไตเปปไทด์ (คาร์โนซีน และ แอนเซอร์ลิน) ออกมาให้ได้มากที่สุด โดยไม่ทำให้คุณค่าทาง โภชนาการสูญเสียไป



ภาพที่ 3.2: กระบวนการตุนสกัดแรงดันสูง

3. การแยกไขมัน (Centrifugal Separation)

น้ำซูบู่ที่ได้จากการสกัดจะถูกส่งผ่านท่อปิดไปยัง เครื่องเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifuge) ที่มีความเร็วรอบสูงมาก เพื่อทำการปั่นแยกไขมันและคอเลสเตอรอล ออกจากน้ำซูบู่จนหมดสิ้น ทำให้แบรินด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ **ปราศจากไขมันและคอเลสเตอรอล 100%**

"ขั้นตอนนี้มีความสำคัญทางโภชนาการสูงมาก เพราะไขมันที่สกัดออกจะทำให้ซูบู่ไก่ที่ได้มีลักษณะใส และย่อยง่าย ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ทันทีใน 15 นาที"

4. การปรับมาตรฐานและการกรอง (Standardization)

ก่อนการบรรจุ ซูบู่ไก่สกัดจะถูกนำมาปรับมาตรฐาน (Standardize) เพื่อให้มีความเข้มข้น สีสัน และรสชาติคงที่ในทุกๆ ลอตผลิต จากนั้นจะผ่านกระบวนการกรองละเอียด (Filtration) หลายชั้น เพื่อให้ได้น้ำซูบู่ที่ใสบริสุทธิ์ ไม่มีตะกอน

"การทำ Standardization รับประกันว่าลูกค้าทั่วโลกจะได้ดื่มแบรินด์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ เหมือนกันทุกขวดแบบ 100%"

5. การบรรจุขวดและปิดฝา (Filling & Sealing)

กระบวนการเดินเข้าสู่ห้องคลีนรูม (Clean Room) ซูบู่ไก่จะถูกบรรจุลงในขวดแก้วสีเขียวที่ผ่านการล้างและนึ่งฆ่าเชื้อมาแล้ว จากนั้นทำการ ปิดฝาระบบสุญญากาศ (Vacuum Sealing) ด้วยฝา Triple Lock เพื่อดูดอากาศออก ป้องกันการเกิดออกซิเดชัน (Oxidation) และล็อกความสดใหม่



ภาพที่ 3.3: สายพานบรรจุขวดและระบบปิดฝาสุญญากาศ

6

6. การฆ่าเชื้อ (Sterilization)

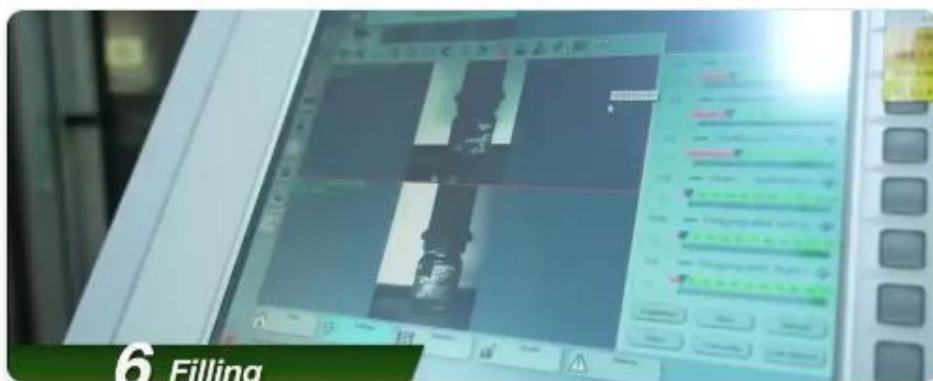
นำขวดที่ปิดฝาสนิทแล้วเข้าสู่ "หม้อสเตอร์ไรส์" ไปด้วยความร้อนและแรงดันสูงอีกครั้ง เพื่อทำลายจุลินทรีย์และสปอร์ของแบคทีเรียทั้งหมด กระบวนการนี้คือหัวใจสำคัญที่ทำให้แบรนช์สามารถ เก็บรักษาได้นานถึง 3 ปีโดยไม่ต้องใส่สารกันบูด

"หม้อสเตอร์ไรส์ใช้อุณหภูมิสูงกว่า 120°C เพื่อรับประกัน Food Safety ระดับสูงสุด ตามมาตรฐานโลก"

7

7. การตรวจสอบคุณภาพ 100% (Light & AI Inspection)

ขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จะวิ่งบนสายพานผ่าน เครื่องตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม (Light Inspection Machine) ที่ใช้แสงสว่างสูงและกล้องเซ็นเซอร์ AI ตรวจสอบแกนดู สิ่งเจือปน รอยร้าว และการบุ๋มของฝา (Safety Button) แบบขวดต่อขวด (100% Inspection) ขวดที่ไม่ได้มาตรฐานจะถูกเครื่องจักรคัดออกจากสายพานอัตโนมัติ



ภาพที่ 3.4: ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบคุณภาพ 100%

8

8. การติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

ขั้นตอนสุดท้าย ขวดที่สมบูรณ์จะเข้าสู่เครื่องติดฉลาก และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท จะยิง รหัสลอตการผลิต (Lot Number) ลงบนฝาขวดเพื่อระบบสอกลับ (Traceability) จากนั้นบรรจุลงกล่อง จัดเรียงบนพาเลทด้วยแขนกล (Robotic Arm) เพื่อเตรียมจัดเก็บในคลังสินค้าต่อไป



Finished Goods

สินค้าสำเร็จรูปพร้อมกระจายสู่ศูนย์กระจายสินค้า (DC) ทั่วประเทศและส่งออกต่างประเทศ

บทที่ 4 การวางแผนทำเลที่ตั้ง

(Location Planning)

วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ในการเลือกตั้งโรงงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จ.ชลบุรี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitive Advantage)

4.1 ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาทำเลที่ตั้ง (Location Factors)

การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง (Location Decision) ของโรงงานผลิตระดับมหภาคอย่าง "แบรนด์ซูปไก่สกัด" ถือเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มีผลผูกพันระยะยาว (Long-term Commitment) บริษัท ซีโน เบริเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด จึงได้พิจารณาปัจจัยสำคัญตามหลักวิชาการบริหารการผลิต (Operations Management) ดังต่อไปนี้:



1. โลจิสติกส์และศูนย์กลางการขนส่ง (Transportation Hub)

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย 7 (กรุงเทพฯ-พัทยา) ทำให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่ศูนย์กระจายสินค้า (DC) ในประเทศได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยัง **อยู่ใกล้ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง** ซึ่งเป็นปัจจัยวิกฤต (Critical Factor) ที่ช่วยลดระยะเวลา (Lead Time) และต้นทุนในการส่งออกสินค้าไปยัง 19 ประเทศทั่วโลก



2. ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค (Infrastructure & Utilities)

กระบวนการผลิตซูปไก่สกัดต้องใช้น้ำบริสุทธิ์และพลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่สูงมากสำหรับกระบวนการ "ต้นสกัด (Extraction)" และ "อบฆ่าเชื้อ (Sterilization)" การตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ช่วยการันตีความเสถียรของการจ่ายน้ำและไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ป้องกันปัญหาสายการผลิตหยุดชะงัก



3. ความใกล้แหล่งวัตถุดิบ (Proximity to Raw Materials)

พื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างเป็นที่ตั้งของฟาร์มไก่ระบบปิดที่ได้มาตรฐาน (Contract Farming) จำนวนมาก ทำให้การขนส่งเนื้อไก่สดจากฟาร์มมายังโรงงานใช้เวลาสั้นลง ช่วยรักษาความสดใหม่ของวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูป



4. นโยบายส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ (Government Incentives)

การที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC - Eastern Economic Corridor) ทำให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI (Board of Investment) ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำคัญในการนำเข้าเครื่องจักร Automation และเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ



5. แหล่งแรงงานทักษะสูง (Availability of Skilled Labor)

เนื่องจากจังหวัดชลบุรีและระยองเศรษฐกิจตะวันออก เป็นศูนย์รวมของสถาบันการศึกษาและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทสามารถสรรหาและคัดเลือกวิศวกร (Engineer) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC/QA) และช่างเทคนิคที่มีทักษะสูงมาควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติได้อย่างเพียงพอ



6. การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)

นิคมอุตสาหกรรมมีระบบบำบัดน้ำเสียรวม (Central Waste Water Treatment) และระบบจัดการกากอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ ISO 14001 ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย



ภาพที่ 4.1: ท่าเลที่ตั้งโรงงานชิ้นโพธิ์ ณ นิคมอุตสาหกรรมบ่่นทอง จุฑยทศตรโลจิสติกส์ EEC

4.2 การประยุกต์ใช้วิธีประเมินทำเลที่ตั้ง (Location Analysis Method)

จากปัจจัยข้างต้น หากนำมาประเมินตาม วิธีการให้น้ำหนักปัจจัย (Factor Rating Method) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้แพร่หลายในรายวิชา Operations Management จะเห็นได้ว่าบริษัทให้ความสำคัญกับปัจจัยเชิงพื้นที่ดังนี้:

ปัจจัย (FACTORS)	ระดับความสำคัญ (WEIGHT)	เหตุผลเชิงยุทธศาสตร์สำหรับโรงงาน
 ศูนย์กลางโลจิสติกส์ (EEC)	สูงมาก (High)	เพื่อความสะดวกในการขนส่งและลดต้นทุนในการส่งออกสินค้าระดับ Mass Production
 เสถียรภาพของสาธารณูปโภค	สูงมาก (High)	ระบบ Extraction และ Sterilization ต้องไม่หยุดชะงักเด็ดขาด
 ความใกล้แหล่งวัตถุดิบไก่สด	สูง (Medium-High)	ลดระยะทางจากฟาร์ม เพื่อรักษาคุณภาพและลดอัตราตายของวัตถุดิบ
 ความพร้อมของแรงงาน	ปานกลาง (Medium)	โรงงานใช้ระบบ Automation 100% จึงต้องการแรงงานเชิงคุณภาพ (วิศวกร) มากกว่าเชิงปริมาณ

*ตารางแสดงการจำลองการวิเคราะห์ปัจจัยตามหลักวิชาการบริหารการผลิต



ภาพที่ 4.2: ด้านหน้าโรงงาน บริษัท ชันโฮว์ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี

บทที่ 5 การวางแผนผังสถานประกอบการ

(Plant Layout)

วิเคราะห์การจัดวางสายการผลิตและเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร

5.1 รูปแบบการวางผังสถานประกอบการของโรงงาน TVI

เพื่อให้สอดคล้องกับ "ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production System)" ที่ต้องรองรับปริมาณการผลิตมหาศาล โรงงานชั้นโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้รูปแบบ การวางแผนผังสถานประกอบการตามผลิตภัณฑ์ (Product Layout) หรือที่มักเรียกกันว่า สายการผลิต (Assembly Line)

❗ ลักษณะสำคัญ:

การจัดวางเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ จะถูกเรียงลำดับตามขั้นตอนของกระบวนการผลิตซูบไก่สกัดอย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่:

รับวัตถุดิบ → หม้อสกัด → เครื่องแยกไขมัน → ปรับมาตรฐาน → บรรจุและปิดฝา

↓
ติดฉลากและลงกล่อง ← ตรวจสอบแสง ← หม้อสเตอร์ไรส์



ภาพที่ 5.1: ลักษณะการวางผังเครื่องจักรแบบตามผลิตภัณฑ์ (Product Layout) เรียงลำดับตามขั้นตอนกระบวนการผลิต

ข้อดีและข้อเสียของการวางแผนผังตามผลิตภัณฑ์



ข้อดี (Advantages)

- **ผลผลิตสูง:** สามารถผลิตซูปไก่สกัดได้ในปริมาณมหาศาลอย่างรวดเร็ว (140 ล้านขวด/ปี)
- **ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ:** (Economies of Scale) เนื่องจากใช้เครื่องจักรทำงานแทนคนได้อย่างคุ้มค่า
- **การไหลเวียนของงานราบรื่น:** งานระหว่างทำ (WIP) มีน้อยมาก และลดความจำเป็นในการใช้พื้นที่จัดเก็บพักของชั่วคราว
- **ควบคุมคุณภาพง่าย:** เนื่องจากเป็นการทำงานซ้ำๆ ผ่านระบบท่อปิดและสายพาน ทำให้สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจสอบได้ง่าย



ข้อเสีย (Disadvantages)

- **ขาดความยืดหยุ่น (Low Flexibility):** สายการผลิตถูกออกแบบมาเฉพาะซูปไก่สกัด หากบริษัทต้องการเปลี่ยนไปผลิตเครื่องดื่มประเภทอื่น จะทำได้ยากและเสียค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงสูงมาก
- **ความเสี่ยงต่อการหยุดชะงัก (Bottleneck Risk):** หากเครื่องจักรตัวใดตัวหนึ่งในสายพานเสีย (เช่น เครื่องปิดฝาขวดชำรุด) จะทำให้ทั้งระบบต้องหยุดทำงานทั้งหมด
- **เงินลงทุนเบื้องต้นสูง (High Capital Investment):** การติดตั้งเครื่องจักรระบบท่อปิดและหม้อสกัดขนาดใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล

5.2 รูปแบบการวางแผนผังสถานประกอบการของโรงงาน TVI

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ "แบรินด์ซูปไก่สกัด" จัดอยู่ในหมวดหมู่ของอุตสาหกรรมอาหาร การออกแบบและการวางแผนผังโรงงาน (Plant Layout Design) จึงมีหลักเกณฑ์ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เข้มงวดกว่าโรงงานทั่วไป โดยบริษัทได้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ 4 ประการอย่างละเอียด ดังนี้:

1. การแบ่งเขตสุขลักษณะ (Hygiene Zoning)

เป็นหลักเกณฑ์ขั้นสูงสุดของมาตรฐาน GMP และ HACCP โรงงานต้องแบ่งแยกพื้นที่การทำงานอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกัน การปนเปื้อนข้าม (Cross-contamination) โดยแบ่งเป็น:

- **Low Care Area (พื้นที่ดูแลระดับทั่วไป):** เช่น โซนรับวัตถุดิบไก่สด โซนจัดเตรียม
- **High Care Area (พื้นที่ดูแลระดับสูง/Clean Room):** เช่น โซนบรรจุซูปไก่ลงขวด โซนปิดฝาสุญญากาศ ซึ่งพนักงานต้องสวมชุด PPE เต็มรูปแบบ และต้องผ่านระบบ Air Shower ก่อนเข้าพื้นที่เสมอ

2. ทิศทางการไหลของวัสดุ (Material Flow Pattern)

การวางแผนผังต้องจัดวางทิศทางการไหลของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (One-way Flow) มักใช้รูปแบบตัวยู (U-Shape) หรือเส้นตรง (Straight Line) เพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่ย้อนกลับ (Backtracking) ซึ่งนอกจากจะช่วยลดระยะทางการขนย้ายวัสดุแล้ว ยังช่วยลดโอกาสที่สินค้าสำเร็จรูปจะปะปนกับวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ฆ่าเชื้ออีกด้วย

3. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน (Safety & Ergonomics)

เนื่องจากกระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับ "หม้อสกัดความดันสูง" และ "ตู้อบฆ่าเชื้ออุณหภูมิสูง (Sterilizer)" การวางแผนผังต้องจัดสรรพื้นที่ให้มีระยะห่างที่ปลอดภัย (Safety Clearance) มีช่องทางเดินสำหรับพนักงานและรถโฟล์คลิฟต์ (AGV) ที่แยกจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงการออกแบบระบบระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนจากเครื่องจักร

4. ความยืดหยุ่นในการขยายตัว (Flexibility for Expansion)

ถึงแม้ Product Layout จะมีความยืดหยุ่นต่ำในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ แต่การวางแผนผังที่ดีต้องเผื่อพื้นที่สำหรับการเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต (Future Capacity Expansion) เช่น การเผื่อพื้นที่วางข้างสายพานเพื่อติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพด้วยกล้อง AI ตัวใหม่ หรือการเพิ่มสายพานบรรจุขวดเส้นที่สองเพื่อรองรับอุปสงค์การส่งออกที่เพิ่มขึ้น



ภาพที่ 5.2: การวางแผนผังโดยคำนึงถึงการแบ่งเขตสุขลักษณะ (Hygiene Zoning) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามในระดับอุตสาหกรรมอาหาร

บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงคลัง

(Inventory Management)

วิเคราะห์กลยุทธ์การจัดซื้อและระบบคลังสินค้าอัจฉริยะแบบ ASRS ที่ขับเคลื่อนด้วย
ฐานข้อมูล SAP เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในซัพพลายเชน

6.1 ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อที่ดี

ในระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production) ที่มีเป้าหมายการผลิตถึง 140 ล้าน
ขวดต่อปี ฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Department) ถือเป็นต้นน้ำที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความอยู่รอด
ของโรงงาน ชันโตรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด มีวัตถุประสงค์ในการบริหารงานจัดซื้อที่รัดกุม ดังนี้:



1. การประกันคุณภาพต้นน้ำ (Quality Assurance)

วัตถุประสงค์อันดับหนึ่งคือการจัดหา "เนื้อไก่" ที่ผ่านการเลี้ยงในระบบฟาร์มปิด (Contract Farming) ที่ได้มาตรฐาน ปราศจากโรคและสารเร่งโต เพราะหากวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ จะส่งผลให้ซูเปอร์ไก่สดที่ออกมา
ตกเกณฑ์มาตรฐาน (Defect) ทันที



2. ป้องกันสายการผลิตหยุดชะงัก (Zero Stockout)

เนื่องจากโรงงานใช้เครื่องจักรเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง การจัดซื้อต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
(ขวด, ฝา) จะถูกส่งมอบตรงเวลา (Just-in-Time) เพราะการหยุดเครื่องจักร (Machine Downtime)
จากของขาด จะทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์มหาศาล



3. การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Optimization)

แสวงหาต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดผ่านการสั่งซื้อปริมาณมาก (Economies of Scale) โดยการประชุม
ร่วมกับฝ่ายขาย (S&OP) เพื่อพยากรณ์ยอดขาย (Demand Forecast) ทำให้จัดซื้อปริมาณวัตถุดิบได้
แม่นยำ ไม่เกิดทุนจม (Sunk Cost) ในโกดัง



4. การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Supplier Relationship Management)

รักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับซัพพลายเออร์ขวดแก้วและฟาร์มไก่ เพื่อให้บริษัทมีอำนาจต่อรองในยาม
ที่เกิดวิกฤตซัพพลายเชนโลก และเพื่อร่วมกันทำโครงการด้านความยั่งยืน เช่น โครงการ "แบรน์ดีเก็บ
กลับ (EPR)" ที่นำขวดแก้วกลับมารีไซเคิล



ภาพที่ 6.1: การใช้ข้อมูลในระบบ ERP (SAP) เพื่อวางแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการ (S&OP)

6.2 ประเภทของสินค้าคงคลังของบริษัท (4 ประเภท)

ตามหลักวิชาการบริหารการผลิต สินค้าคงคลังของโรงงานผลิตแบรินด์ซูปไก่สกัดสามารถจำแนกได้อย่างชัดเจน 4 ประเภท ซึ่งบริษัทมีการใช้เทคโนโลยี ASRS (Automated Storage and Retrieval System) ในการจัดเก็บแนวดิ่ง และควบคุมการเบิกจ่ายด้วยระบบ FEFO (First-Expired, First-Out) เพื่อป้องกันสินค้าหมดอายุ ดังนี้:



1. วัตถุดิบ

(Raw Materials - RM)

คือสิ่งของที่จัดซื้อมาเพื่อเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต ซึ่งยังไม่ผ่านการแปลงสภาพใดๆ ในโรงงาน มีการหมุนเวียน (Inventory Turnover) สูงมาก

ตัวอย่างในโรงงานชั้นโทรี:

- เนื้อไก่สด (ต้องควบคุมอุณหภูมิความเย็น)
- สมุนไพร, น้ำตาลกรวด, โซลิตอล (สำหรับสูตรต่างๆ)
- ขวดแก้วทนความร้อน และฝาปิด Triple Lock



2. งานระหว่างทำ

(Work in Process - WIP)

คือวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

*หมายเหตุ: เนื่องจากบริษัทใช้ Product Layout แบบสายพานต่อเนื่อง WIP จึงมีปริมาณน้อยมากและเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา

ตัวอย่างในโรงงานชั้นโทรี:

- น้ำชุบไก่ที่สกัดเสร็จแล้วแต่พักอยู่ในถังรอกระบวนการแยกไขมัน (Centrifuge)
- ขวดชุบไก่ที่ปิดฝาแล้ว กำลังรอนสายพานเพื่อเข้าหม้อฆ่าเชื้อ (Sterilization)



3. สินค้าสำเร็จรูป

(Finished Goods - FG)

คือสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตครบถ้วนทุกขั้นตอน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ (QC) และบรรจุลงกล่องพร้อมจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภค

ตัวอย่างในโรงงานชั้นโทรี:

- แบรินด์ชุปไก่สกัดสูตรต้นตำรับ 42 มล. (แพ็กโหล)
- แบรินด์ริงนกแท้บรรจุกล่องของขวัญ
- *เก็บรักษาในคลังสินค้าอัตโนมัติ ASRS



4. วัสดุซ่อมบำรุงและสิ้นเปลือง (MRO Supplies)

ย่อมาจาก Maintenance, Repair, and Operating Supplies คือสิ่งของ
ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของโรงงาน แต่ไม่ได้รวมอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์
โดยตรง

ตัวอย่างในโรงงานชั้นโทรี:

- อะไหล่เครื่องจักร (สายพาน, วาล์วหม้อสเตอร์ไรส์)
- น้ำยาทำความสะอาดระบบท่อ (CIP Chemicals) เกรดอาหาร
- ชุดคลีนรูม (PPE), ถุงมือ, หน้ากากอนามัยสำหรับพนักงาน



ภาพที่ 6.2: การจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) ด้วยเทคโนโลยีคลังสินค้าอัตโนมัติ ASRS (Automated Storage and Retrieval System)

บทที่ 7 การจัดการคุณภาพ

(Quality Management)

วิเคราะห์การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับสากล ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร
และระบบการจัดการแบบองค์รวมของซันโทรี่

7.1 มาตรฐานระบบบริหารงานและคุณภาพองค์กร

การจัดการคุณภาพ (Quality Management) ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การตรวจสอบตัวสินค้าเท่านั้น แต่บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำมาตรฐานระดับสากลมาใช้เพื่อบริหารจัดการ "ทั้งองค์กร" อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่าย ดังนี้:



ISO 9001: 2015

ระบบบริหารงานคุณภาพ (QMS): เป็นมาตรฐานหลักที่ทำให้มั่นใจว่า ทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการส่งมอบสินค้า มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง



ISO 14001: 2015

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS): มาตรฐานนี้ยืนยันว่าโรงงานมีระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการกากอุตสาหกรรม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อม



ISO 45001: 2018

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: การันตีว่าสภาพแวดล้อมในโรงงานมีความปลอดภัยสูงสุด ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานกับเครื่องจักรแรงดันสูงของพนักงาน



ภาพที่ 7.1: การนำระบบมาตรฐาน ISO มาควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ

7.2 มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)

เนื่องจากแบรนด์ซูปไก่สกัดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ความปลอดภัยในการบริโภคจึงเป็นหัวใจสำคัญ (Core Value) บริษัทฯ จึงได้รับรองมาตรฐานขั้นสูงสุดระดับโลก เพื่อป้องกันอันตรายทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้:



GMP & HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

HACCP คือระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ในโรงงานแปรรูป จุด CCP (Critical Control Point) ที่สำคัญที่สุดคือ "หม้ออบฆ่าเชื้อ (Sterilizer)" ซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ได้ตามมาตรฐานเป๊ะๆ เพื่อทำลายสปอร์แบคทีเรีย ควบคู่กับ GMP (หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต) ที่ควบคุมสุขลักษณะของพนักงาน การล้างมือ และการสวมชุด PPE ก่อนเข้าพื้นที่ Clean Room



FSSC 22000 (Version 6) และ ISO 22000: 2018

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารขั้นสูงสุดที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Food Supply Chain) การได้ FSSC 22000 เป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์เป็นที่ยอมรับจากผู้ค้าปลีกระดับโลก (Global Retailers) รวมถึงมีการจัดการความเสี่ยงเรื่องการปลอมปนอาหาร (Food Fraud) และการป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร (Food Defense) อีกด้วย



ภาพที่ 7.2: การวิเคราะห์จุดวิกฤตและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตามหลัก HACCP และ FSSC 22000

7.3 มาตรฐานห้องปฏิบัติการและการรับรองเฉพาะทาง

เพื่อให้การวิเคราะห์คุณภาพมีความแม่นยำและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม บริษัทจึงมุ่งมั่นให้ได้รับการรับรองเพิ่มเติมดังนี้:



ISO/IEC 17025: 2017

มาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ (Lab) ภายในโรงงาน เป็นการรับรองว่าผลการทดสอบคุณภาพสารอาหาร (เช่น คาร์โบไฮเดรต) และการสอบเทียบเครื่องมือวัดในโรงงานชั้นโทรี มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ในระดับสากล



เครื่องหมายฮาลาล (Halal)

ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ MUI ประเทศอินโดนีเซีย ยืนยันว่ากระบวนการผลิตปราศจากสิ่งต้องห้ามทางศาสนา เพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสู่ตลาดโลกมุสลิม



ฉลากเขียว (Green Industry Level 3)

ได้รับการรับรองเป็น "อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว)" แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ความยั่งยืนของบริษัท (Sustainability) และการรับผิดชอบต่อสังคม

การวิเคราะห์เชิงปฏิบัติการ

(OM Analytical Conclusion)

ตกผลึกองค์ความรู้จากการศึกษาระบบการผลิตของ บริษัท ชันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด และการสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขัน

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบการปฏิบัติการของ บริษัท ชันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ในสายการผลิตผลิตภัณฑ์ "แบรินด์ซูเปอร์ไก่สกัด" ทางคณะผู้จัดทำพบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ขององค์กรไม่ได้เกิดจากสูตรลับในการผลิตเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการบูรณาการ "ทฤษฎีการบริหารการผลิตและปฏิบัติการ (Operations Management)" เข้ากับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเป็นระบบในทุกมิติ

ตั้งแต่การเลือกทำเลยุทธศาสตร์ (Location Planning) ในพื้นที่ EEC การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เน้นความปลอดภัย การวางผังโรงงานแบบ Product Layout เพื่อรองรับ Mass Production การใช้ระบบ ERP และ ASRS ในการบริหารสินค้าคงคลัง ไปจนถึงการรับรองคุณภาพมาตรฐานโลก (ISO, FSSC 22000, HACCP) ส่งผลให้องค์กรสามารถผลิตซูเปอร์ไก่สกัดได้ถึง **140 ล้านขวดต่อปี** และก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดในเอเชียได้อย่างภาคภูมิใจ

2. บทวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage Analysis)

หากนำกรณีศึกษานี้มาวิเคราะห์ผ่านมุมมองของวิชาการบริหารการผลิต จะพบว่าบริษัทสามารถสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ได้ครบทั้ง 4 มิติหลัก ดังนี้:



ด้านต้นทุน (Cost)

การใช้เครื่องจักร Automation แบบ 100% ในสายการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous System) ก่อให้เกิด **การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)** ยิ่งผลิตมาก ต้นทุนต่อหน่วยยิ่งลดลง นอกจากนี้ การใช้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) ยังช่วยลดต้นทุนพื้นที่และแรงงานคนได้อย่างมหาศาล



ด้านคุณภาพ (Quality)

สร้างกลยุทธ์ "Zero Defect" (ของเสียเป็นศูนย์) ด้วยการตรวจเช็คทุกขวด (100% Inspection) ผ่านระบบแสงและ AI กลไกไฟฟ้า Triple Lock และการสแกน QR code ที่อุณหภูมิสูงกว่ามาตรฐาน รวมถึงการได้รับรอง FSSC 22000 ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าอย่างสูงสุด



ด้านการส่งมอบ (Delivery)

การเลือกทำเลที่ตั้ง (Location Strategy) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองซึ่งใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง ช่วยลด Lead Time ในการส่งออก ผสานกับการใช้ระบบ ERP (SAP) และการวางแผนแบบ S&OP ทำให้บริษัทสามารถคาดการณ์อุปสงค์ (Demand Forecast) และจัดส่งสินค้าได้ทันเวลาเสมอ



ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility)

แม้การวางแผน Product Layout จะมีความยืดหยุ่นต่ำ แต่บริษัทชดเชยจุดอ่อนนี้ด้วยความยืดหยุ่นด้านผลิตภัณฑ์ (Product Flexibility) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่าง วิต้า, แบรินด์ริงนก และกลุ่ม Plant-based เพื่อกระจายความเสี่ยงและตอบโต้ภัยโลภิสต์ที่หลากหลาย



บทสรุปส่งท้ายจากคณะผู้จัดทำ

การทำรายงานกรณีศึกษา บริษัท ชันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ ทำให้คณะผู้จัดทำกลุ่ม Logithink'68 #02 ได้มองเห็นภาพรวมของสายวิชาชีพ Operations Management อย่างเป็นรูปธรรม ได้เข้าใจว่าทฤษฎีในห้องเรียน ทั้งเรื่อง Layout, Inventory, Quality และ Capacity มีความสำคัญและถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนฟันเฟืองของธุรกิจระดับสากลจริงๆ ซึ่งจะเป็นรากฐานอันล้ำค่าในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีคุณภาพในอนาคต



บรรณานุกรม (Bibliography)

เอกสารและสื่อออนไลน์อ้างอิง:

Tigercrychannel. (2566, 17 กุมภาพันธ์). *ทัศนศึกษาโรงงานแบรินด์ซูปไก่สกัด (BRAND'S Suntory) พาดูตั้งแต่การผลิตยันบรรจุลงขวด!* [วิดีโอ].

YouTube. <https://youtu.be/tAufLaf3kgk?si=g4v4fZw6zcMUmxm>

บริษัท ชันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด. (2569). *ผลิตภัณฑ์แบรินด์ (BRAND'S Products) และประวัติองค์กร*. สืบค้น 7 กรกฎาคม 2569,

จาก <https://brandsworld.co.th/products/>

บริษัท ชันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด. (2569). *ความยั่งยืนและการจัดการบรรจุภัณฑ์ (Sustainability and Packaging)*. สืบค้น 7 กรกฎาคม 2569,

จาก <https://www.suntorybeverageandfood.co.th>

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย (TBA). (2568). *ข้อมูลโปรไฟล์สมาชิก: บริษัท ชันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด*. สืบค้น 7 กรกฎาคม 2569, จาก <https://www.thai-tba.or.th>

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management* (13th ed.). Pearson Education.



ภาคผนวก ก.

รายนามคณะผู้จัดทำ (Group Members)

นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

กลุ่ม LogiThink'68 #02



เตย

วรพงศ์ สมธิธำมาธร
รหัสนักศึกษา: 6838410098

👑 หัวหน้ากลุ่ม / รวบรวมข้อมูล



นิว

ธรากร จุลลาบุตรดี
รหัสนักศึกษา: 6838410113

💻 ติดต่อวีโอ



ดาร์

อิทธิพล สนิทแจ
รหัสนักศึกษา: 6838410127

🔍 ค้นหาข้อมูล



มิน

วรินทร์ ทศนัยไทรเทพ
รหัสนักศึกษา: 6838410041

💻 ผู้จัดทำเว็บไซต์



อ๋อ

ปัญจาวี ประสมทรัพย์
รหัสนักศึกษา: 6838410089

📝 ผู้จัดทำรูปเล่มรายงาน



นิเนียร์

สุนิสา ทองเกลี้ยง
รหัสนักศึกษา: 6838410094

🎤 ผู้พากย์เสียง



แก้ม

อารียา แก้วเทพ
รหัสนักศึกษา: 6838410097

📢 พิสูจน์อักษรและออกแบบ



ภาคผนวก ข:

ภาพประกอบเพิ่มเติม (Gallery)

ภาพบรรยากาศ ภาพกระบวนการทำงาน หรือภาพเบื้องหลังการจัดทำรายงาน (Behind the Scenes)

